MA_81: Yhtälöt ja epäyhtälöt

Opettajan malliratkaisut ja pisteytysohjeet (Kappaleet 1–14)

Pasilan peruskoulu · Matematiikka 8. lk

Pisteytyksen yleisperiaate: Yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisussa vaaditaan **selkeät välivaiheet** (termien siirrot, sulkeiden avaukset, jakaminen kertoimella). Sanallisissa tehtävissä vaaditaan **muuttujan nimeäminen, yhtälön muodostaminen, ratkaisu ja vastaus sanallisesti yksiköineen**.

Osa 1: Ensimmäisen asteen yhtälöt ja sulkeiden poisto (Kpl 1–3)

Tehtävä 1: Yhtälön perusratkaisut ja tasapainovaaka (5 p.)

a. **(1 p.)** Yhtälön **vasen puoli (vp)** on yhtäsuuruusmerkin vasemmalla ja **oikea puoli (op)** oikealla puolella oleva lauseke. Yhtälö on kuin tasapainovaaka: yhtäsuuruusmerkki on tasapainopiste, ja vaaka pysyy tasapainossa vain silloin, kun kummankin puolen lukuarvot ovat täsmälleen yhtä suuret (vp = op). Yhtälön kummallekin puolelle voi lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa samalla luvulla tasapainon muuttumatta.

b. **(1 p.)** Testataan arvoa $x = 4$ yhtälöön $3x - 5 = 2x + 1$:

$$\text{vp} = 3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = \mathbf{7}$$

$$\text{op} = 2 \cdot 4 + 1 = 8 + 1 = \mathbf{9}$$

Koska vp $\neq$ op ($7 \neq 9$), luku $x = 4$ **ei ole yhtälön ratkaisu**.

c. **(3 p., 1 p./kohta)**

1) $x + 8 = 15 \iff x = 15 - 8 \iff \mathbf{x = 7}$
2) $4x = 28 \iff x = \frac{28}{4} \iff \mathbf{x = 7}$
3) $3x - 7 = 14 \iff 3x = 14 + 7 \iff 3x = 21 \iff x = \frac{21}{3} \iff \mathbf{x = 7}$

Tehtävä 2: Monivaiheiset yhtälöt ja sulkeiden poisto (5 p.)

a. **(1 p.)**

$$5(x + 2) = 35 \iff 5x + 10 = 35 \iff 5x = 25 \iff \mathbf{x = 5}$$

b. **(1 p.)**

$$3(2x - 4) = 18 \iff 6x - 12 = 18 \iff 6x = 30 \iff \mathbf{x = 5}$$

c. **(1,5 p.)**

$$-(x - 6) = 2x + 9 \iff -x + 6 = 2x + 9 \iff -x - 2x = 9 - 6 \iff -3x = 3 \iff \mathbf{x = -1}$$

d. **(1,5 p.)**

$$4(x + 1) - 2(x - 3) = 16 \iff 4x + 4 - 2x + 6 = 16$$

$$2x + 10 = 16 \iff 2x = 6 \iff \mathbf{x = 3}$$

Osa 2: Nimittäjien poistaminen murtolukuyhtälöistä (Kpl 4–5)

Tehtävä 3: Yhden nimittäjän poistaminen (5 p.)

a. (1 p.)

$$\frac{x}{5} = 4 \quad \Big| \cdot 5 \iff \mathbf{x = 20}$$

b. (1,5 p.)

$$\frac{x}{3} + 4 = 9 \iff \frac{x}{3} = 5 \quad \Big| \cdot 3 \iff \mathbf{x = 15}$$

c. (1,5 p.)

$$\frac{2x}{7} = 6 \quad \Big| \cdot 7 \iff 2x = 42 \iff \mathbf{x = 21}$$

d. (1 p.)

$$\frac{x+3}{4} = 5 \quad \Big| \cdot 4 \iff x + 3 = 20 \iff \mathbf{x = 17}$$

Tehtävä 4: Useamman nimittäjän poistaminen ja etumerkkivaara (6 p.)

a. (2 p.) Nimittäjien 2 ja 3 PYJ on 6. Kerrotaan yhtälön kaikki termit luvulla 6:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10 \quad \Big| \cdot 6 \iff 3x + 2x = 60 \iff 5x = 60 \iff \mathbf{x = 12}$$

b. (2 p.) Nimittäjien 4 ja 2 yhteinen nimittäjä on 4. Kerrotaan luvulla 4:

$$\frac{3x-1}{4} = \frac{x+5}{2} \quad \Big| \cdot 4 \iff 3x - 1 = 2(x+5)$$

$$3x - 1 = 2x + 10 \iff 3x - 2x = 10 + 1 \iff \mathbf{x = 11}$$

c. (2 p.) Kerrotaan luvulla 6 ja asetetaan sulut:

$$\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{2} = 1 \quad \Big| \cdot 6 \iff 2(2x+1) - 3(x-2) = 6$$

$$4x + 2 - 3x + 6 = 6$$

$$x + 8 = 6 \iff x = 6 - 8 \iff \mathbf{x = -2}$$

(Huomaa: $-3 \cdot (-2) = +6$!)

Osa 3: Toisen asteen yhtälöt ja identtiset yhtälöt (Kpl 6–8)

Tehtävä 5: Vaillinaiset toisen asteen yhtälöt (5 p.)

a. (3 p., 1 p./kohta)

1) $x^2 = 49 \iff x = \pm\sqrt{49} \iff \mathbf{x = 7}$ tai $\mathbf{x = -7}$
2) $3x^2 = 75 \iff x^2 = 25 \iff \mathbf{x = 5}$ tai $\mathbf{x = -5}$
3) $2x^2 - 32 = 0 \iff 2x^2 = 32 \iff x^2 = 16 \iff \mathbf{x = 4}$ tai $\mathbf{x = -4}$

b. (2 p.)

1) **(1 p.)** $x^2 = -16 \implies$ **Ei reaalisia ratkaisuja** (0 ratkaisua), koska minkään reaaliluvun neliö ei voi olla negatiivinen ($x^2 \geq 0$).
2) **(1 p.)** $(x-3)^2 = 25 \iff x-3 = 5$ tai $x-3 = -5$

$$x = 5+3 = \mathbf{8} \quad \text{tai} \quad x = -5+3 = \mathbf{-2}$$

Kaksi ratkaisua: $x = 8$ ja $x = -2$.

Tehtävä 6: Identtisesti tosi ja epätosi yhtälö (4 p.)

a. **(1 p.)** $3x+4 = 3x+4 \iff 0 = 0$. Väite on aina tosi riippumatta x:n arvosta. **Identtisesti tosi yhtälö** (äärettömän monta ratkaisua, kaikki reaaliluvut kelpaavat).

b. **(1 p.)** $2x-5 = 2x+3 \iff -5 = 3$. Väite on mahdoton ja ristiriitainen. **Epätosi yhtälö** (ei lainkaan ratkaisuja).

c. **(1 p.)** $4(x+2) = 4x+8 \iff 4x+8 = 4x+8 \iff 0 = 0$. **Identtisesti tosi yhtälö**.

d. **(1 p.)** $5x-2 = 3x+10 \iff 2x = 12 \iff x = 6$. **Tavallinen yhtälö** (yksi yksikäsitteinen ratkaisu $x = 6$).

Osa 4: Sanalliset ongelmanratkaisutehtävät (Kpl 9–10)

Tehtävä 7: Lukutehtävät ja ikätehtävät (5 p.)

a. **(2 p.)** Muodostetaan yhtälö:

$$3(x-7) = 24 \iff 3x-21 = 24 \iff 3x = 45 \iff \mathbf{x = 15}$$

(Tai jakamalla ensin kolmella: $x-7 = 8 \iff x = 15$)
Vastaus: Tuntematon luku on 15.

b. **(3 p.)**

1) **(1 p.)** Tyttären ikä: x vuotta. Äidin ikä: $3x$ vuotta.
2) **(2 p.)** Yhtälö:

$$x+3x = 48 \iff 4x = 48 \iff x = \mathbf{12}$$

Tyttären ikä on 12 vuotta.
Äidin ikä on $3 \cdot 12 = \mathbf{36}$ vuotta.
(Tarkistus: $12+36 = 48$. *Oikein!)*

Tehtävä 8: Geometriset yhtälösovellukset (5 p.)

a. **(3 p.)**

1) **(1 p.)** Merkitään lyhyempää sivua x:llä. Pidempi sivu on $x+5$.
Piirin kaava: $2x + 2(x+5) = 34$.

2) **(2 p.)** Ratkaistaan yhtälö:

$$2x + 2x + 10 = 34 \iff 4x = 24 \iff x = \mathbf{6}\text{ cm}$$

Lyhyempi sivu on 6 cm ja pidempi sivu on $6 + 5 = \mathbf{11}$ cm.
Pinta-ala: $A = 6\text{ cm} \times 11\text{ cm} = \mathbf{66}\text{ cm}^{\mathbf{2}}$.

b. (2 p.) Tasakylkisessä kolmiossa kantakulmat ovat yhtä suuret. Merkitään kantakulmaa x:llä.
Huipukulma on $x + 30°$.
Kolmion kulmien summa:

$$x + x + (x + 30°) = 180° \iff 3x + 30° = 180° \iff 3x = 150° \iff x = \mathbf{50}°$$

Kantakulmat ovat molemmat $\mathbf{50}°$, ja huipukulma on $50° + 30° = \mathbf{80}°$.
(Tarkistus: $50° + 50° + 80° = 180°$*. Oikein!)*

Osa 5: Suhde, verranto ja verrannollisuus (Kpl 11–13)

Tehtävä 9: Suhde ja jakaminen suhteessa (5 p.)

a. (2 p.)

1) $18 : 24 = \frac{18}{24} = \frac{3}{4} = \mathbf{3 : 4}$ (supistettu 6:lla). (1 p.)
2) Muunnetaan samoihin yksiköihin: 2 kg = 2000 g.
$500\text{ g} : 2000\text{ g} = 500 : 2000 = \mathbf{1 : 4}$ (supistettu 500:lla). (1 p.)

b. (3 p.) Suhde 2 : 3 tarkoittaa yhteensä $2 + 3 = 5$ suhdeosaa.
Yhden suhdeosan arvo:

$$\frac{600\text{ €}}{5} = 120\text{ €}$$

Matin osuus (2 osaa): $2 \cdot 120\text{ €} = \mathbf{240}\text{ €}$.
Maijan osuus (3 osaa): $3 \cdot 120\text{ €} = \mathbf{360}\text{ €}$.
(Tarkistus: $240 + 360 = 600$ €*. Oikein!)*

Tehtävä 10: Verrantoyhtälöt ja verrannollisuus (5 p.)

a. (2 p.)

1) Ristiinkertomalla: $\frac{x}{8} = \frac{3}{4} \iff 4x = 8 \cdot 3 \iff 4x = 24 \iff \mathbf{x = 6}$. (1 p.)
2) Ristiinkertomalla: $\frac{x+2}{5} = \frac{6}{2} \iff 2(x + 2) = 5 \cdot 6 \iff 2x + 4 = 30 \iff 2x = 26 \iff \mathbf{x = 13}$. (1 p.)

b. (1,5 p.) Suoraan verrannollisuus: maalin kulutuksen suhde pinta-alaan on vakio.

$$\frac{x}{65\text{ m}^2} = \frac{8\text{ l}}{40\text{ m}^2} \iff 40x = 8 \cdot 65 \iff 40x = 520 \iff x = \frac{520}{40} = \mathbf{13}\text{ litraa}$$

Vastaus: Maalia tarvitaan 13 litraa.

c. (1,5 p.) Kääntäen verrannollisuus: työntekijöiden määrän ja päivien tulo (henkilötyöpäivät) pysyy vakiona:

$$5 \cdot 12 \text{ pv} = 60 \text{ henkilötyöpäivää}$$

Kuuden työntekijän aika t:

$$6 \cdot t = 60 \iff t = \frac{60}{6} = \mathbf{10} \text{ päivää}$$

Vastaus: Urakkaan kuluu 10 päivää.

Osa 6: Epäyhtälöt ja sovellukset (Kpl 14)

Tehtävä 11: Epäyhtälön ratkaiseminen ja merkin kääntösääntö (5 p.)

a. (1 p.) Epäyhtälömerkin suunta on vaihdettava vastakkaiseksi AINA silloin, kun **epäyhtälön molemmat puolet kerrotaan tai jaetaan negatiivisella luvulla**.

b. (4 p., 1 p./kohta)

1) $x + 6 < 14 \iff \mathbf{x < 8}$
2) $3x \geq 21 \iff x \geq \frac{21}{3} \iff \mathbf{x \geq 7}$
3) $-4x \leq 20 \quad \big| : (-4) \implies$ **merkki kääntyy!** $\iff \mathbf{x \geq -5}$
4) $7 - 2x > 1 \iff -2x > 1 - 7 \iff -2x > -6 \quad \big| : (-2) \implies$ **merkki kääntyy!** $\iff \mathbf{x < 3}$

Tehtävä 12: Soveltava yhtälönratkaisu ja liittymävertailu (5 p.)

a. (1 p.)

- Liittymä A: $K_A = 12 + 0{,}05x$ €
- Liittymä B: $K_B = 0{,}09x$ €

b. (2 p.) Muodostetaan yhtälö $K_A = K_B$:

$$12 + 0{,}05x = 0{,}09x \iff 12 = 0{,}09x - 0{,}05x \iff 0{,}04x = 12 \iff x = \frac{12}{0{,}04} = \mathbf{300} \text{ min}$$

Vastaus: Liittymät maksavat saman verran, kun puheaika on 300 minuuttia (5 tuntia) kuukaudessa.

c. (2 p.) Liittymä A on edullisempi, kun $K_A < K_B$:

$$12 + 0{,}05x < 0{,}09x \iff 12 < 0{,}04x \iff 0{,}04x > 12 \iff \mathbf{x > 300} \text{ min}$$

Vastaus: Liittymä A tulee Liittymää B edullisemmaksi, kun puheaika ylittää 300 minuuttia kuukaudessa.